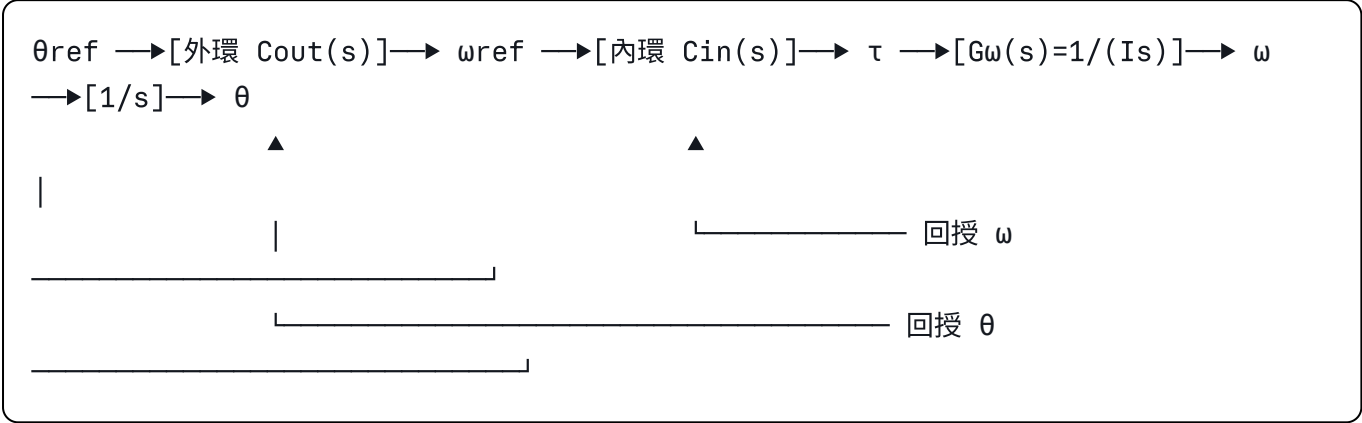


雙環 PID 姿態控制互動模擬器 — 使用說明書

對應教材：《四軸飛行器雙環 PID 控制傳遞函數推導》(第四週補充) 程式檔案：

DualLoopPID_App.m (需要 MATLAB Control System Toolbox)

1. 系統架構回顧



- **內環（角速率環）：** $Cin(s) = Kp_rate + Ki_rate/s + Kd_rate \cdot s$ ，控制對象為機身轉動動力學 $G\omega(s) = 1/(I \cdot s)$
- **外環（姿態環）：** $Cout(s) = Kp_att + Ki_att/s + Kd_att \cdot s$ ，控制對象為內環閉環串上一個純積分 $Tin(s) \cdot (1/s)$
- 程式中 $Cout$ 保留完整 PID（雖然講義建議外環只用 P），方便你實驗「外環加 I/D 會發生什麼事」

閉環傳遞函數：

$$Tin(s) = Cin \cdot G\omega / (1 + Cin \cdot G\omega)$$
$$Ttotal(s) = Cout \cdot Tin \cdot (1/s) / (1 + Cout \cdot Tin \cdot (1/s))$$

階，若 $Ki_att/Kd_att \neq 0$ 階數會更高

(內環，2階)

(外環全系統，一般為3

2. 介面總覽

區域	內容
左側面板	7 個參數的 Slider + 數值輸入框（雙向同步），Reset 按鈕，底部資訊欄
Tab1 階躍響應	內環 $Tin(s)$ 與外環 $Ttotal(s)$ 的階躍響應疊圖
Tab2 Bode 圖	外環全系統 $Ttotal(s)$ 的幅值/相位頻率響應
Tab3 Root Locus	可選擇單一參數做 0→滑桿上限的掃描，繪出閉環極點軌跡，疊加 ζ/ω_n 格線
Tab4 Pole-Zero Map	目前參數組合下 $Ttotal(s)$ 的極點/零點，疊加 ζ/ω_n 格線

3. 各參數改變代表的意義

3.1 內環（角速率環，Rate Loop）

參數	物理/控制意義	增加時的典型影響	過大時的風險
Kp_rate	角速率誤差到轉矩指令的比例增益，決定內環「跟隨速度」	內環反應更快、頻寬變大、對干擾抑制更好	雜訊放大、馬達高頻抖動、可能與機架共振耦合
Ki_rate	消除角速率穩態誤差（例如電池電壓下降造成的偏置）	穩態誤差趨近 0，抗風阻能力提升	積分飽和(windup)、低頻震盪、階躍響應出現過衝拖尾
Kd_rate	由推導可見， Kd_rate 在內環閉環分母中與 I 相加： $((I+Kd_rate)s^2+\dots)$ ，等效「虛擬增加轉動慣量」	抑制高頻震盪、改善阻尼、內環過衝下降	放大陀螺儀雜訊（微分器對高頻雜訊敏感），實機常需搭配低通/Biquad濾波

3.2 外環（姿態環，Attitude Loop）

參數	物理/控制意義	增加時的典型影響	過大時的風險
Kp_att	姿態角誤差到「目標角速率」的比例增益，決定「多積極地想回到目標角度」	修正角度誤差更快、外環頻寬提升	若超過頻帶分離安全邊界，會與內環動態耦合，導致外環震盪甚至發散（可在 Root Locus 分頁直接看到極點跑到右半平面）
Ki_att	消除姿態穩態誤差（例如重心偏移造成的持續傾斜）	長時間懸停角度誤差趨近 0	講義明確指出：外環加 I 會使系統階數提高、極點軌跡複雜化，容易因參數微調或感測延遲而發散——這是刻意保留給你「做實驗看後果」的參數，不建議實機直接使用非 0 值
Kd_att	對姿態角變化率做微分抑制	理論上可加阻尼	同上，會使系統階數升高、且姿態角微分本身雜訊大（通常直接用角速率回授取代，效果更好），一般飛控外環不建議使用

3.3 被控對象參數

參數	物理意義	影響
I（轉動慣量，kg·m²）	機身對該軸的實際轉動慣量，由機架質量分布決定，不是可調增益，而是「情境參數」	I 越大，代表機體越「重/笨重」，同樣的 Kp/Ki/Kd 增益會顯得相對不足，內環響應變慢；可用此滑桿模擬「加大電池」或「換用更重機架」對已調好 PID 的衝擊

4. Root Locus 分頁：新版功能使用說明

4.1 掃描參數下拉選單

下拉選單可選擇： Kp_att / Ki_att / Kd_att / Kp_rate / Ki_rate / Kd_rate 其中一個。

- 選定後，程式會將該參數從 0 線性掃描到它自己滑桿的上限（其餘 6 個參數維持在你目前滑桿設定值不變），對每一個取樣點重新組出 $T_{\text{total}}(s)$ 並求極點
- 所有取樣點的極點以散點 + 顏色漸層(colormap) 畫出，顏色對應該參數的數值大小（可看色條 colorbar）
- 紅色五角星** = 你「目前」滑桿設定所對應的實際閉環極點位置

這與經典 $\text{rlocus}()$ （掃整體迴路增益 K ）不同：這裡掃的是你指定的那一個實際物理增益，在其餘參數固定的前提下，極點如何移動——即使外環是 PID（不是純 P），也能單獨看某一個增益的影響，不受「純 P 外環才等於掃增益」的限制。

對照講義 4.1 節：把 Ki_att 、 Kd_att 設為 0，選擇掃描 Kp_att ，得到的軌跡即對應講義中「外環只用 P， Kp_att 從 0 掃到無限大」的分析圖。

4.2 s-plane 格線 (ζ/ω_n grid) 判讀

圖上灰色虛線分兩組：

- 由原點放射狀的直線**：標示等阻尼比 ζ (0.1~1.0)。極點落在哪條線上，阻尼比就是該線標示的數值。線越貼近虛軸 (ζ 越小) 代表阻尼越差、越容易震盪；線越貼近負實軸 (ζ 越接近 1) 代表過阻尼、響應慢但不震盪。
- 以原點為圓心的弧線**：標示等自然頻率 ω_n (rad/s)。極點離原點越遠， ω_n 越大，代表該模態的原始振盪頻率越高（實際響應速度需再乘上 ζ 的影響）。

判讀極點好壞的經驗法則：

- 期望的閉環主導極點通常落在 $\zeta \approx 0.6\sim 0.8$ 附近的射線上，此時階躍響應「快且過衝可控（約 5~15%）」
- 若極點落在 $\zeta < 0.3$ 區域 → 響應震盪明顯，實機容易出現高頻抖動或「Q彈」感
- 若極點落在 $\zeta = 1$ 線（實軸上）→ 過阻尼，響應穩但慢，通常代表增益不足

5. 建議調參流程（對應 CURIO 實機經驗）

步驟一：先調內環（Rate Loop），外環先關閉或降到最低

- 把 Kp_att / Ki_att / Kd_att 全部設 0（外環先不介入）
- 只調 Kp_rate ：在 Tab1 觀察 $T_{\text{in}}(s)$ 階躍響應，逐步加大直到出現輕微過衝（約 5~10%）
- 加入 Ki_rate ：目標是消除穩態偏置，同時注意 Tab1 中是否出現低頻拖尾震盪（積分過大的徵兆）
- 加入 Kd_rate ：觀察過衝是否下降、Pole-Zero 分頁中內環（可切換 T_{in} 相關分析）極點是否更靠近 $\zeta \approx 0.7$ 射線。實機上務必記得 Kd_rate 對雜訊敏感，需搭配濾波器（對應你

步驟二：確認頻帶分離

- 觀察左下資訊欄的「頻寬比（內/外）」
- 目標：內環頻寬 $\geq$ 外環頻寬的 4~5 倍，這樣才能合理近似 $T_{in}(s) \approx 1$ ，外環才能簡化成二階系統來調

步驟三：調外環（Attitude Loop），維持純 P

1. 保持 $K_{i_att} = K_{d_att} = 0$
2. 到 Root Locus 分頁，下拉選單選 K_{p_att} ，觀察極點軌跡與虛軸的距離（穩定裕度）
3. 拖拉 K_{p_att} 滑桿，讓紅色五角星落在你可接受的 ζ 範圍（建議 0.6~0.8），同時對照 Tab1 的外環階躍響應曲線確認 overshoot / settling time 符合需求

步驟四：情境測試（可選）

- 拖動 I 滑桿模擬機架變重（例如換更大電池），觀察：
 - 內環響應是否變慢、過衝是否改變
 - 若之前調好的增益在新的 I 下讓極點跑到 $\zeta < 0.3$ 甚至右半平面，代表這組增益**不具備魯棒性**，需要重新調整或考慮增益排程(gain scheduling)

步驟五（僅供教學實驗）：觀察外環加 I/D 的後果

1. 把 K_{i_att} 從 0 慢慢加大，切到 Root Locus 分頁選擇掃描 K_{i_att} ，觀察極點軌跡形狀是否比純 P 的情況複雜許多（通常會多出一支軌跡，且更容易彎向右半平面）
 2. 這個實驗直接驗證講義 4 節表格中「外環為何只用 P」的結論——**不建議把這組參數用於實機**，僅作為理解控制理論的教學用途
-

6. 故障排除 (Troubleshooting)

現象	可能原因	對應動作
Tab1 階躍響應標題顯示「無法計算」	系統發散， <code>step()</code> 數值溢位	先降低 <code>Kp_att</code> 或 <code>Ki_rate</code> ，或按 Reset
Root Locus / Pole-Zero 極點大量落在右半平面	增益過大或外環加了 I/D 導致階數升高	依步驟三重新從小增益開始，先確保純 P 外環穩定後再考慮加 I
資訊欄顯示「頻寬比」遠小於 4	內環不夠快，或外環 <code>Kp_att</code> 太大	提高 <code>Kp_rate/Kd_rate</code> 讓內環變快，或降低 <code>Kp_att</code>
資訊欄顯示 overshoot 很大 (>30%)	ζ 太小 (極點太靠近虛軸)	加大 <code>Kd_rate</code> (內環) 或降低 <code>Kp_att</code> (外環)，往 $\zeta \approx 0.7$ 射線靠近
調高 <code>Kd_rate</code> 後階躍響應反而更差	模擬未包含感測器雜訊，實機上 <code>Kd_rate</code> 過大會放大陀螺儀雜訊造成馬達高頻抖動，模擬看不出來	實機請務必搭配低通/Biquad 濾波器 (對應 CURIO3 韌體設計)，並在真實硬體上以較保守的 <code>Kd_rate</code> 起步

7. 延伸使用建議

- 若要對照你 CURIO3 韌體目前的實際調校值，可直接修改 `DualLoopPID_App.m` 開頭 `P = struct(...)` 中的預設值，把 slider 預設點設在你的實機增益上，之後每次打開就是「以目前韌體參數為起點」做微調實驗
- 若之後要加入 TPA (Throttle PID Attenuation) 或濾波器極點對相位延遲的影響，可以在 `buildSystems()` 中把 `Cin`/`Cout` 串上額外的一階/二階濾波器 `tf` 物件，Root Locus / Bode 會自動反映濾波器帶來的相位延遲與穩定裕度變化